Matteo Liotta, matteo.liotta@studenti.units.it 04/12/2025

Esercitazione 12: *Logica dei Predicati*

Nota. Sono indicati in *verde* gli esercizi a sfondo teorico, proposti per rafforzare le idee alla base dei metodi utilizzati. Sono invece indicati in *blu* gli esercizi che non saranno trattati durante l'esercitazione, bensì lasciati come strumento aggiuntivo di esercitazione individuale. Resta comunque assoluta disponibilità per la loro risoluzione negli incontri successivi, qualora necessario.

Logica dei Predicati

Esercizio 26. (***)
Si consideri la seguente formula

$$\left[\neg\forall x.\Big(P(x) \wedge (\ \forall y.Q(y) \to R(x,y)\ )\Big)\right] \wedge \left[\forall y.\exists z.\Big(\ (S(x,y) \to P(z)\ ) \vee P(x)\Big)\right]$$

1. Si scriva la formula equivalente in forma Prenessa;
2. Si trasformi la formula in forma prenessa in insieme di clausole.

Soluzione.
Per semplicità, dato che i quantificatori *identificano due porzioni distinte della formula*, consideriamo le due formule indipendentemente.

La prima formula è dunque la seguente:

$$\left[\neg\forall x.\Big(P(x) \wedge (\ \forall y.Q(y) \to R(x,y)\ )\Big)\right]$$

Dapprima, portiamo all'interno le negazioni rendendo positiva la formula.

$$\left[\neg\forall x.\Big(P(x) \wedge (\ \forall y.Q(y) \to R(x,y)\ )\Big)\right] \equiv$$

$$\exists x.\neg\Big(P(x) \wedge (\ \forall y.Q(y) \to R(x,y)\ )\Big) \equiv$$

$$\exists x.\neg\Big(P(x) \wedge (\ \forall y.\overline{Q}(y) \vee R(x,y)\ )\Big) \equiv$$

$$\exists x.\Big(\overline{P}(x) \vee \neg(\ \forall y.\overline{Q}(y) \vee R(x,y)\ )\Big) \equiv$$

$$\exists x.\Big(\overline{P}(x) \vee (\ \exists y.Q(y) \wedge \overline{R}(x,y)\ )\Big) \equiv$$

A questo punto, vediamo che poiché la prima parte della formula è libera rispetto a z, possiamo anteporre il quantificatore esistenziale:

$$\exists x\exists y.\Big(\overline{P}(x) \vee (\ Q(y) \wedge \overline{R}(x,y)\ )\Big) \equiv$$

$$\exists x\exists y.\Big(\ (\overline{P}(x) \vee\ Q(y)) \wedge (\overline{P}(x) \vee \overline{R}(x,y)\ )\Big)$$

Ora, possiamo considerare la seconda formula.

$$\left[\forall y.\exists z.\Big(\ (S(x,y) \to P(z)\ ) \vee P(x)\Big)\right]$$

Dove, analogamente:

$$\forall y.\exists z.\Big(\ (S(x,y) \to P(z)\ ) \vee P(x)\ \Big)$$

$$\forall y.\exists z.\Big(\ \overline{S}(x,y) \vee P(z) \vee P(x)\ \Big)$$

Notiamo però che i simboli comuni con la precedente formula, non sono gli stessi! Operiamo allora un cambio di variabile...

$$\forall t.\exists z.\Big(\ \overline{S}(w,t) \vee P(z) \vee P(w)\ \Big)$$

La formula non è cambiata. Possiamo ora procedere e considerare la formula intera, semplificando al fine di conscentrarci sui quantificatori:

$$\Big[\exists x \exists y.\Big(\ (\overline{P}(x) \vee\ Q(y)) \wedge (\overline{P}(x) \vee \overline{R}(x,y)\ )\Big)\Big] \wedge \Big[\forall t \exists z.\Big(\ \overline{S}(w,t) \vee P(z) \vee P(w)\ \Big)\Big] \equiv$$
$$\Big(\exists x \exists y.\phi_1(x,y)\Big) \wedge \Big(\forall t.\exists z.\phi_2(w,t,z)\Big)$$

Notiamo che la variabile w è libera. Allora è analogo scrivere esplicitando:

$$\forall w \Big[\Big(\exists x \exists y.\phi_1(x,y)\Big) \wedge \Big(\forall t.\exists z.\phi_2(w,t,z)\Big)\Big]$$

A questo punto, possiamo, rispettando l'ordine, portare anche gli altri quantificatori:

$$\forall w \exists x \exists y \forall t \exists z.\Big(\phi_1(x,y) \wedge \phi_2(w,t,z)\Big)$$

Si noti come l'ordine deve essere rispettato per evitare di introdurre dipendenze rispetto a t non modellate originariamente dalla formula. A questo punto, si può introdurre il processo di skolemizzazione.

Si osserva come la scelta della costante da associare a x e y dipende **dalla scelta di** w che abbiamo proposto. Se così, poiché si tratta di una costante in funzione della scelta di w... possiamo sostituire i termini con *termini funzionali su* w, preservando coerenza:

$$\forall w \forall t \exists z.\Big(\phi_1(f_1(w), f_2(w)) \wedge \phi_2(w,t,z)\Big)$$

Lo stesso varrebbe anche per z, se solo non vi fosse la dipendenza anche dalla scelta di t: per lui introduciamo un funzionale a due input.

$$\forall w \forall t \exists z.\Big(\phi_1(f_1(w), f_2(w)) \wedge \phi_2(w,t,f_3(w,t))\Big)$$

Allora, la formula diventerà:

$$\forall w \forall t \exists z.\Big(\ (\overline{P}(f_1(w)) \vee\ Q(f_2(w))) \wedge (\overline{P}(f_1(w)) \vee \overline{R}(f_1(w), f_2(w))\ ) \wedge (\ \overline{S}(w,t) \vee P(f_3(w,t)) \vee P(w)\ )\Big)$$

E liberandoci dei quantificatori universali, ricostruiamo l'insieme di clausole:

$$\{\overline{P}(f_1(w)),\ Q(f_2(w))\},\ \{\overline{P}(f_1(w)), \overline{R}(f_1(w), f_2(w))\ \},\ \{\overline{S}(w,t), P(f_3(w,t)), P(w)\}$$

Esercizio 27. (***)
Si consideri la seguente formula

$$\neg\Big[\forall x.\Big(\ (\ \exists y.R(y) \wedge \forall y.\neg S(x,y)\ ) \rightarrow P(x)\Big)\ \Big]$$

1. Si scriva la formula equivalente in forma Prenessa;
2. Si trasformi la formula in forma prenessa in insieme di clausole.

<u>*Soluzione.*</u>
Come svolto nel precedente esercizio:

$$\neg\Big[\forall x.\Big(\ (\ \exists y.R(y) \wedge \forall y.\neg S(x,y)\ ) \rightarrow P(x)\Big)\ \Big] \equiv$$
$$\neg\Big[\forall x.\Big(\ \neg(\ \exists y.R(y) \wedge \forall y.\neg S(x,y)\ ) \vee P(x)\Big)\ \Big] \equiv$$
$$\Big[\exists x.\neg\Big(\ \neg(\ \exists y.R(y) \wedge \forall y.\neg S(x,y)\ ) \vee P(x)\Big)\ \Big] \equiv$$
$$\exists x.\Big(\ (\ \exists y.R(y) \wedge \forall y.\neg S(x,y)\ ) \wedge \overline{P}(x)\Big)\ \equiv$$
$$\exists x.\Big(\ (\ \exists y.R(y) \wedge \forall w.\neg S(x,w)\ ) \wedge \overline{P}(x)\Big)\ \equiv$$
$$\exists x.\Big(\ (\ \exists y \forall w(\ R(y) \wedge \overline{S}(x,w)\ ) \wedge \overline{P}(x)\Big)\ \equiv$$
$$\exists x \exists y \forall w.\Big(R(y) \wedge \overline{S}(x,w) \wedge \overline{P}(x)\Big)\ \equiv$$

$$\exists x \exists y \forall w. \Big(R(y) \wedge \overline{S}(x,w) \wedge \overline{P}(x) \Big) \equiv$$

A questo punto, fissiamo il valore di x ed y ad una costante:

$$\forall w. \Big(R(c_2) \wedge \overline{S}(c_1,w) \wedge \overline{P}(c_1) \Big) \equiv$$

E scriviamo la formula in forma di clausole:

$$\{R(c_2)\},\ \{\overline{S}(c_1,w)\},\ \{\overline{P}(c_1)\}$$

Esercizio 28. (***)
Si consideri la seguente formula

$$\forall x \forall y. \Big[R(x,y) \rightarrow \Big(\exists z. (\ R(x,z) \wedge \neg W(z,x)\ ) \Big) \Big] \wedge \Big[\neg \exists x \forall y. R(y,x) \Big]$$

1. Si scriva la formula equivalente in forma Prenessa;
2. Si trasformi la formula in forma prenessa in insieme di clausole.

Modellazione di proprietà semplici sul dominio dei Naturali

Esercizio 29. (*)
Si considerino i numeri Naturali come dominio. Si consideri

- un simbolo di **predicato** binario $=(x,y)$ che viene valutato a *vero* se $x = y$ (predicato di uguaglianza).
- un simbolo $+(x,y)$ di **funzione** binaria interpretato con l'usuale operazione di somma sui Naturali.
- 0 il simbolo di **costante** interpretato nel modo usuale.
- $succ(x)$ il simbolo di **funzione** interpretato come successore (x+1)

Siano inoltre due predicati P e D interpretati come l'insieme dei numeri *pari* e dei numeri *dispari* rispettivamente. Si scrivano delle formule in logica dei predicati che esprimano le seguenti proprietà:

1. La somma di un numero x e del successore di y è il successore di $x + y$;
2. Ogni numero naturale e ottenibile come somma di due altri numeri;
3. La somma di due numeri dispari è un numero pari.

Soluzione.
1. Consideriamo la proprietà in cui *la somma di un numero x e del successore di y deve essere uguale a al successore di $x + y$.* Possiamo rileggerla così:

Per ogni scelta di x e di y, vale la proprietà di uguaglianza tra il risultato della somma tra x e $succ(y)$ e $succ(x + y)$

$$\forall x \forall y. = \Big(+(\ x, succ(y)\ ),\ succ(\ +(x,y)\ ) \Big)$$

2. Consideriamo la proprietà in cui *ogni numero naturale e ottenibile come somma di due altri numeri.* Possiamo rileggerla così:

Per ogni scelta di un numero x, esistono sicuramente due numeri y e z tali per cui x sia uguale alla loro somma.

Da cui la riscrittura è automatica:

$$\forall x \exists y \exists w. = \Big(x, +(y,w) \Big)$$

Possiamo anche formalizzare l'imposizione che questi due numeri siano diversi da x o tra loro, semplicemente aggiungendo condizioni con $\wedge$ su y, w e x (e volendo 0).

Matteo Liotta, `matteo.liotta@studenti.units.it` 04/12/2025

3. Consideriamo la proprietà in cui *a somma di due numeri dispari è un numero pari.* Possiamo rileggerla così:

Per ogni scelta di un numero x e y, il fatto che entrambi siano godano della proprietà di essere dispari implica che il risultato della loro somma sia un elemento del dominio che goda di parità.

Allora la riscrittura è la seguente:

$$\forall x \forall z. \Big[\Big(D(x) \wedge D(y) \Big) \rightarrow P(\ +(x,y)\ ) \Big]$$

Esercizio 31. (*)
Si considerino i numeri Naturali come dominio. Si consideri:

- un simbolo di predicato binario $Primo(x)$ che viene interpretato come *il predicato è un numero primo.*
- la funzione binaria $/(x,y)$ da interpretare come *x è divisibile da y* e $succ(x)$ la funzione successore $(x+1)$.
- 0 la costante interpretata come lo zero dei numeri naturali.
- i predicati $<(x,y)$ e $=(x,y)$ interpretati come le relazioni di ordinamento (stretto) e di uguaglianza.

Si scrivano delle formule in logica dei predicati che esprimano le seguenti proprietà:

1. Ogni numero primo è divisibile solo da 1 e da sé stesso.
2. Ci sono infiniti numeri primi.
3. Tra 7 e 11 non ci sono altri numeri primi.

Soluzione.
1. Se il numero è primo, questo significa che per ogni scelta di qualsiasi altro elemento del dominio a meno di x stesso e 1 che permettano a x di essere da loro diviso. Analogamente, per ogni scelta di x, se x è primo allora questo implica che non esiste alcun numero y che sia contemporaneamente un divisore di x, diverso da 1 e da x stesso.

$$\forall x. Primo(x) \rightarrow (\neg \exists y. /(x,y) \wedge \neg = (y, succ(0)) \wedge \neg = (y,x)\ )$$

2. Dire che esistono infiniti numeri primi significa che dato un numero primo, esiste sicuramente un altro numero a lui più grande che gode anche questo della medesima proprietà. Oppure, significa che dato un numero primo, esiste sicuramente un altro numero a lui non più piccolo, né uguale, tale che anche questo della medesima proprietà. Allora:

$$\forall x. \Big(\exists y. (\ \neg < (x,y)\ ) \wedge (\ \neg = (x,y)\ ) \wedge Primo(y) \Big)$$

3. Dire che tra 11 e 7 non esistono numeri primi significa che $8, 9, 10$ non sono primi:

$$\neg Primo(succ^8(0)) \quad \wedge \quad \neg Primo(succ^9(0)) \quad \neg Primo(succ^{10}(0))$$

Modellazione di problemi complessi tramite Logica dei Predicati

Esercizio 32. (***)
Si ricordi l'esercizio in cui si è modellato il problema del sudoku tramite formule booleane (cfr. 6). Si riproponga con una scrittura di una formula secondo la logica dei predicati

$$\phi_{sudoku}$$

per rappresentare il gioco del sudoku e le sue proprietà fondamentali.

Nota.
Per semplicità e senza perdita di generalità, si assuma che allegando $\phi_=$ tramite and logico alla formula ϕ_{sudoku} proposta si includano le tutte le proprietà dell'uguale, così da permettere l'uso del ***predicato***

$$=(\ \cdot\ ,\ \cdot\ )\ \subseteq\ Dominio \times Dominio$$